1

5 若$f''(x)$不变号，且曲线$y=f(x)$在点$(1,1)$处的曲率圆为$x^2+y^2=2$，则函数$f(x)$在区间$(1,2)$内(　　)

(A) 有极值点，无零点.　　(B) 无极值点，有零点.

(C) 有极值点，有零点.　　(D) 无极值点，无零点.

2

3 函数$f(x)=\ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$的驻点个数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

3

(1) 曲线$f(x)=x\cdot[\frac{2}{x}]$($[\cdot]$表示取整函数)的渐近线有(　　).

(A) 1条　　(B) 2条　　(C) 3条　　(D) 4条

4

(4) 设二阶可导函数$f(x)$满足$f(1)=1$，$f''(x)>0$，且$\int_0^1 f(x)dx>0$，则一定有(　　).

(A) $f(0)\geqslant -1$　　(B) $f(0)>-1$　　(C) $f(\frac{1}{2})\geqslant 0$　　(D) $f(\frac{1}{2})>0$

5

4. 设 $f(x)=\begin{cases} ax+x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 其中 $a>0$，则对于充分小的 $\delta>0$，有(　　)

(A) $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内单调增加.　　(B) $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内单调减少.

(C) $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内不具备单调性.　　(D) $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内是否单调与 a 有关.

6

(18)(本题满分 12 分)　设 $f(x)=\int_{-1}^{1}|x^3-u|e^{u^2}du$，求 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的最小值.

7

(2) 设函数 $f(x)$ 在 R 上二阶连续可导，满足

$$x^3f''(x)-3xf'(x)=e^x-x-1,\text{且 } f'(x_0)=0,x_0\in R.$$

则下列说法正确的是(　　).

(A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(C) $f(x_0)$ 可能是 $f(x)$ 的极大值也可能是极小值

(D) $(x_0,f(x_0))$ 是 $f(x)$ 的拐点

8

15. 设 $g(x)$ 是函数 $f(x)=\dfrac{\ln(e^{x^2}+1)}{x+e^{-x}+2}(x>0)$ 的反函数，则曲线 $y=g(x)$ 的斜渐近线方程为_____.

9

(4) 设 $f(x)=x\ (x\geqslant 0),g(x)=\begin{cases}\cos^2 x,0\leqslant x\leqslant\pi,\\ 0,x>\pi.\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)g(x-t)dt\ (x\geqslant 0)$，下列说法正确的是(　　).

(A) $F(x)$ 既有极值点又有拐点　　(B) $F(x)$ 无极值点，有拐点

(C) $F(x)$ 有极值点，无拐点　　(D) $F(x)$ 即无极值点又无拐点

10

18 已知 $f(x)=\dfrac{x|x|}{1+x}$，求 $y=f(x)$ 的凹、凸区间及渐近线.

1. 函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{e^{\frac{x}{2}}\ln(1+x)}{x} & ,x\neq 0,\\ 1 & ,x=0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 处 (　　)

11

(A) 不连续.

(B) 取极大值.

(C) 取极小值.

(D) 可导且导数不为 0 .

12

14. 设函数 $f(x)$ 可导，曲线 $y=f(x)$ 在任一点处的斜率为 $(x^2-3x+a)e^x$，且曲线 $y=f(x)$ 无极值点，有拐点，则 a 的取值范围是_____.

1

5 若 $f'(x)$ 不变号，且曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率圆为 $x^2+y^2=2$，则函数 $f(x)$ 在区间 $(1,2)$ 内（　　）

(A) 有极值点，无零点.　　(B) 无极值点，有零点.

(C) 有极值点，有零点.　　(D) 无极值点，无零点.

答案 B.

分析 本题综合考查了零点、极值点以及曲线的曲率与曲率圆等概念.

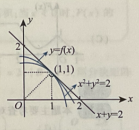
一元函数的零点　若 x_0 使 $f(x_0)=0$，则 x_0 称为函数 $f(x)$ 的零点.

一元函数的极值点　设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义. 若对去心邻域 $\mathring{U}(x_0)$ 内的任一 x，都有 $f(x)<f(x_0)$（或 $f(x)>f(x_0)$），则称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个极大值（或极小值）. 函数的极大值与极小值统称为函数的极值，使函数取得极值的点称为极值点.

曲率 K 的计算公式　$K=\dfrac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$.

曲线 $y=f(x)$ 在某点的曲率圆与曲线在该点具有相同的切线和曲率，且在该点附近具有相同的凹凸性. 在实际问题中，常用曲率圆在点 M 附近的一段圆弧来近似代替曲线弧，使问题简化. 由此出发，我们可以讨论函数 $f(x)$ 的性质.

解 (法一) 由于曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 附近的凹凸性与点 $(1,1)$ 处的曲率圆的凹凸性一致，而曲率圆为 $x^2+y^2=2$，是凸曲线，故 $y''<0$.



考虑曲线在点 $(1,1)$ 处的切线.

连接点 $(0,0)$ 和点 $(1,1)$ 的半径为点 $(1,1)$ 处的法线，该法线斜率为 $\dfrac{1-0}{1-0}=1$，于是点 $(1,1)$ 处的切线斜率为 -1，即 $f'(1)=-1$.

由于 $f''(x)$ 不变号，故在区间 $(1,2)$ 上，仍有 $f''(x)<0$，从而 $f'(x)$ 在 $(1,2)$ 上单调减少. 又因为 $f'(1)=-1<0$，所以 $f'(x)$ 在 $(1,2)$ 上恒小于零. 于是 $f(x)$ 在 $(1,2)$ 上单调减少. 因此，$f(x)$ 在 $(1,2)$ 上没有极值点.

再考虑 $f(x)$ 在 $(1,2)$ 上的零点情况.

由拉格朗日中值定理知，存在 $\xi\in(1,2)$，使得 $f(2)-f(1)=f'(\xi)$，即 $f(2)=1+f'(\xi)$.

由于 $f'(x)$ 在 $(1,2)$ 上单调减少，且 $f'(1)=-1$，从而 $f'(\xi)<-1$，故 $f(2)=1+f'(\xi)<0$.

因为 $f(1)=1>0$，$f(2)<0$，所以由连续函数的介值定理知，$f(x)$ 在 $(1,2)$ 上存在零点.

因此，$f(x)$ 在 $(1,2)$ 上有零点，没有极值点. 应选 B.

(法二) 由于曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 附近的方程可由它在点 $(1,1)$ 处的曲率圆方程来近似，即 $x^2+y^2=2$，故我们可以用该方程算出 $f'(1)$ 和 $f''(1)$.

对 $x^2+y^2=2$ 两端关于 x 求导，得

$$2x+2yy'=0. \tag{1}$$

代入 $x=1$，$y(1)=1$ 得，$y'(1)=-1$. 继续对 (1) 式两端求导，得

$$2+2(y')^2+2yy''=0.$$

代入 $x=1$，$y(1)=1$，$y'(1)=-1$ 得，$y''(1)=-2$.

由于 y'' 不变号，故 y'' 在 $(1,2)$ 上恒小于零.

其余论证 $y=f(x)$ 在 $(1,2)$ 上有零点，没有极值点的过程同法一.

2

分析 本题主要考查驻点的定义以及导数运算.

驻点　若 $f'(x_0)=0$，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的驻点.

解本题，可先求出函数 $f(x)$ 的一阶导数，然后再判断驻点的个数；也可以使用罗尔定理结合多项式的零点个数与其次数的关系来判断.

解 (法一) 由于

$$f(x)=\ln|x-1|+\ln|x-2|+\ln|x-3|,$$

故

$$f'(x)=\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x-3}=\frac{3x^2-12x+11}{(x-1)(x-2)(x-3)}.$$

$f'(x)=0$ 的零点为 $3x^2-12x+11=0$ 的根. 由于该方程的判别式

$$\Delta=(-12)^2-4\times11\times3>0,$$

故该方程有 2 个不同的实根.

因此，$f'(x)$ 有 2 个零点，$f(x)$ 的驻点个数为 2. 应选 C.

(法二) 本题可用罗尔定理结合多项式的零点个数与其次数的关系来判断 $f(x)$ 的驻点个数.

当 $x\neq1,2,3$ 时，

$$f'(x)=\frac{[(x-1)(x-2)(x-3)]'}{(x-1)(x-2)(x-3)}.$$

令 $g(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$，则 $f'(x)$ 的零点个数与 $g'(x)$ 的零点个数相同.

$g(x)$ 有 3 个根，$x=1$，$x=2$ 和 $x=3$. 由罗尔定理知，$g'(x)$ 在 $(1,2)$，$(2,3)$ 上各有 1 个零点. 又因为 $g(x)$ 为三次多项式，$g'(x)$ 为二次多项式，$g'(x)$ 至多有 2 个零点，所以 $g'(x)$ 有且仅有 2 个零点，即 $f'(x)$ 有且仅有 2 个零点. $f(x)$ 的驻点个数为 2. 应选 C.

注 法二避免了将 $(x-1)(x-2)(x-3)$ 展开的计算，较为快捷. 但在使用法二时应注意，若由罗尔定理确定的零点个数小于对应的多项式次数，则还需对该多项式进行进一步检验.

3

(1) **答案**　选 (B).

解　当 $x>2$ 时，$\left[\dfrac{2}{x}\right]=0$，故 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\cdot\left[\dfrac{2}{x}\right]=0$，所以有一条水平渐近线；当 $x<-2$ 时，$\left[\dfrac{2}{x}\right]=-1$，故 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[\dfrac{2}{x}\right]=-1$，$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x]=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x\cdot\left[\dfrac{2}{x}\right]+x\right)=0$，所以有一条斜渐近线.

$\lim\limits_{x\to0}x\cdot\left[\dfrac{2}{x}\right]=2$，故曲线 $f(x)=x\cdot\left[\dfrac{2}{x}\right]$ 共有两条渐近线.

4

(4) **答案**　选 (B).

解　设 $f(0)=a$，由 $f''(x)>0$ 得 $f(x)\leqslant(1-a)x+a$，$x\in[0,1]$. 故

$$0<\int_0^1f(x)\mathrm{d}x<\int_0^1[(1-a)x+a]\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(1+a),$$

因此 $f(0)=a>-1$.

取 $f(x)=5\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}$，则 $f(1)=1$，$\int_0^1[5\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}]\mathrm{d}x=\dfrac{1}{6}>0$，但 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)<0$，故 (C)，(D) 错误. 故选 (B).

5

无穷小乘以有界量还是无穷小.

故在所研究的区间中，$f'(x)$ 的大小主要由 $a-\cos\frac{1}{x}$ 所决定，题设仅给条件 $a>0$，有如下两种可能：

i：当 $a\geqslant1$ 时，$a-\cos\frac{1}{x}\geqslant0$ 且不恒为 0，那么 $f(x)$ 在这个区间内就是单调递增的.

ii：当 $0<a<1$ 时，$a-\cos\frac{1}{x}$ 的正负是无法确定的，无法找到一个区间使得该因式恒为正数或负数，例如当 n 充分大时，$x=\frac{1}{2n\pi}$ 是充分小的，此时 $a-\cos\frac{1}{x}=a-1<0$；但是 $x=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$ 也是充分小的，但是此时 $a-\cos\frac{1}{x}=a>0$.

6

解 $f(x)=\int_{-1}^{x^3}(x^3-u)e^{u^2}du+\int_{x^3}^{1}(u-x^3)e^{u^2}du$

$=x^3\int_{-1}^{x^3}e^{u^2}du-\int_{-1}^{x^3}ue^{u^2}du+\int_{x^3}^{1}ue^{u^2}du-x^3\int_{x^3}^{1}e^{u^2}du,$

$f'(x)=3x^2\int_{-1}^{x^3}e^{u^2}du+3x^5e^{x^6}-3x^5e^{x^6}-3x^5e^{x^6}-3x^2\int_{x^3}^{1}e^{u^2}du+3x^5e^{x^6}$

$=3x^2\left(\int_{-1}^{x^3}e^{u^2}du-\int_{x^3}^{1}e^{u^2}du.\right)$

令 $u=-t$，$\int_{-1}^{x^3}e^{u^2}du=\int_{-x^3}^{1}e^{t^2}dt=\int_{-x^3}^{1}e^{u^2}du$，

故 $f'(x)=3x^2\left(\int_{-1}^{x^3}e^{u^2}du+\int_{1}^{x^3}e^{u^2}du\right)=3x^2\int_{-x^3}^{x^3}e^{u^2}du\overset{\text{奇}}{=}0$，得 $x=0$.

又当 $x<0$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>0$ 时，$f'(x)>0$. 故 $f(0)=\int_{-1}^{1}|u|e^{u^2}du=2\int_{0}^{1}ue^{u^2}du=e-1$ 为最小值.

7

答案 选(C).

解 ① 当 $x_0\neq 0$ 时，由方程得 $f''(x_0)=\frac{e^{x_0}-x_0-1}{x_0^2}>0$，由充分条件知，$f(x_0)$ 是极小值.

② 当 $x_0=0$ 时，由 $x\neq 0$ 得 $f''(x)-\frac{3f'(x)}{x}=\frac{e^x-x-1}{x^2}$，两边取极限得

$$\lim_{x\to 0}f''(x)-3\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-x-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}=\frac{1}{2},$$

即 $f''(0)-3f''(0)=\frac{1}{2}$，得 $f''(0)=-\frac{1}{4}$，故 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

8

【答案】 $y=x+2$.

【思路分析】可以先求 $y=f(x)$ 的斜渐近线，再由反函数的斜渐近线也关于 $y=x$ 对称，得到反函数 $y=g(x)$ 的斜渐近线.

先求 $y=f(x)$ 的斜渐近线:

$$a=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(e^{2e^2}+1\right)}{x(x+e^{-x}+2)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln e^{2e^2}}{x^2}=1,$$

$$b=\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{\ln\left(e^{2e^2}+1\right)}{x+e^{-x}+2}-x\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(e^{2e^2}+1\right)-x^2-xe^{-x}-2x}{x+e^{-x}+2}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(e^{2e^2}+1\right)-x^2}{x}-\lim_{x\to+\infty}\frac{xe^{-x}}{x}-\lim_{x\to+\infty}\frac{2x}{x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(e^{2e^2}+1\right)-\ln e^{2e^2}}{x}-2$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(1+e^{-2e^2}\right)}{x}-2$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{-2e^2}}{x}-2$$

$$=-2.$$

故 $y=f(x)$ 有斜渐近线 $y=x-2$.

故 $y=g(x)$ 有斜渐近线 $x=y-2$，

即 $y=x+2$.

5

(4) **答案** 选(B).

解 当 $0\leqslant x\leqslant\pi$ 时，

$$F(x)=\int_0^x f(t)g(x-t)dt\overset{t=x-u}{=}\int_0^x f(x-u)g(u)du=\int_0^x(x-u)\cos^3u\,du$$

$$=x\int_0^x\cos^3u\,du-\int_0^x u\cos^3u\,du;$$

当 $x>\pi$ 时，

$$F(x)=\int_0^\pi f(x-u)g(u)du=\int_0^\pi(x-u)\cos^3u\,du=x\int_0^\pi\cos^3u\,du-\int_0^\pi u\cos^3u\,du$$

$$=-\int_0^\pi u\cos^3u\,du;$$

$$F'(x)=\begin{cases}\int_0^x\cos^3u\,du, & 0<x\leqslant\pi,\\ 0, & x>\pi.\end{cases}\quad\text{即}\quad F'(x)=\begin{cases}\sin x-\frac{1}{3}\sin^3x, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ 0, & x>\pi.\end{cases}$$

可得 $F'(x)\geqslant 0$，故函数 $F(x)$ 无极值点；

$$F''(x)=\begin{cases}\cos^3x, & 0<x<\pi,\\ 0, & x>\pi,\end{cases}$$

令 $F''(x)=0$，解得 $x=\frac{\pi}{2}$，又 $F''(x)$ 在点 $x=\frac{\pi}{2}$ 两侧异号，故 $\left(\frac{\pi}{2},F\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$ 是拐点.

10

本题分为两部分:计算 $y=f(x)$ 的凹、凸区间与曲线 $y=f(x)$ 的渐近线.

(1) 要求 $y=f(x)$ 的凹、凸区间，只需计算 $f''(x)$ 并判断其符号即可.

(2) 要求 $y=f(x)$ 的渐近线，按照求渐近线的一般步骤计算即可.

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导. 若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$，则曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上凹；若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$，则曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上凸.

解 $f(x)$ 为分段函数，其分段表达式为 $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2}{x+1}, & x\geqslant 0,\\ \frac{-x^2}{x+1}, & x<0.\end{cases}$ 进一步将 $f(x)$ 整理可得

$$f(x)=\begin{cases}x-1+\frac{1}{x+1}, & x\geqslant 0,\\ 1-x-\frac{1}{x+1}, & x<0.\end{cases}$$

当 $x\geqslant 0$ 时，

$$f'(x)=\left(x-1+\frac{1}{x+1}\right)'=1-\frac{1}{(x+1)^2}.$$

$$f''(x)=\left[1-\frac{1}{(x+1)^2}\right]'=2(x+1)^{-3}.$$

当 $x\geqslant 0$ 时，$f''(x)>0$，$(0,+\infty)$ 为凹区间.

当 $x<0$ 时，

$$f'(x)=\left(1-x-\frac{1}{x+1}\right)'=-1+\frac{1}{(x+1)^2}.$$

$$f''(x)=\left[-1+\frac{1}{(x+1)^2}\right]'=-2(x+1)^{-3}.$$

当 $x<-1$ 时，$f''(x)>0$，$(-\infty,-1)$ 为凹区间；当 $-1<x<0$ 时，$f''(x)<0$，$(-1,0)$ 为凸区间.

因此，$(-\infty,-1)$ 和 $(0,+\infty)$ 为 $y=f(x)$ 的凹区间，$(-1,0)$ 为 $y=f(x)$ 的凸区间.

下面计算 $y=f(x)$ 的渐近线.

(1) 由于 $\lim_{x\to-1}\frac{x|x|}{1+x}=\infty$，故 $x=-1$ 为 $y=f(x)$ 的铅直渐近线.

(2) 由于当 $x\to\pm\infty$ 时，$\lim_{x\to\pm\infty}f(x)=+\infty$，故 $y=f(x)$ 没有水平渐近线.

(3) 分别考虑 $y=f(x)$ 在 $x\to-\infty$ 与 $x\to+\infty$ 时的斜渐近线.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{-x}{x+1}=-1.$$

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)-(-x)]=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{-x^2}{x+1}+x\right)=\lim_{x\to-\infty}\frac{-x^2+x^2+x}{x+1}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{x+1}=1.$$

于是，$y=-x+1$ 为 $y=f(x)$ 在 $x\to-\infty$ 时的斜渐近线.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x+1}=1.$$

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x]=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2}{x+1}-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2-x^2-x}{x+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{-x}{x+1}=-1.$$

于是，$y=x-1$ 为 $y=f(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时的斜渐近线.

因此，$y=f(x)$ 共有 3 条渐近线：$x=-1$，$y=-x+1$ 与 $y=x-1$.

> 函数 $f(x)$ 在 a 点连续的定义：$\lim\limits_{x\to a} f(x)=f(a)$

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{x}{2}}\ln(1+x)}{x}=1=f(0)$$

因此函数在 $x=0$ 处连续，排除选项 (A).

第二步：判断可导性

根据导数定义

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{e^{\frac{x}{2}}\ln(1+x)}{x}-1}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{x}{2}}\ln(1+x)-x}{x^2}$$

> 用泰勒展开分析：
> $e^{\frac{x}{2}}=1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}+o(x^2)$
> $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$

$$e^{\frac{x}{2}}\ln(1+x)=$$
$$\left(1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}+o(x^2)\right)\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)$$
$$=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{4}+\frac{x^3}{8}+o(x^3)$$
$$=x+\frac{5x^3}{24}+o(x^3)$$

代入极限得：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{5x^3}{24}+o(x^3)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{5x}{24}+o(x)\right)=0$$

即 $f'(0)=0$，排除选项 (D)

第三步：判断极值

由第二步知，当 $x\to 0$ 时，

$$f(x)=\frac{e^{\frac{x}{2}}\ln(1+x)}{x}=\frac{x+\frac{5x^3}{24}+o(x^3)}{x}=1+\frac{5x^2}{24}+o(x^2)$$

这表明，存在 $\sigma>0$，当 $x\in(-\sigma,\sigma)$ 且 $x\neq 0$ 时，

$$f(x)-f(0)=\frac{5x^2}{24}+o(x^2)>0$$

由极值的定义可知，$f(x)$ 在 $x=0$ 处取极小值.

11. 【答案】 $\left[\frac{9}{4},\frac{13}{4}\right)$

【分析】 因为 $y=f(x)$ 在任一点处的斜率为 $(x^2-3x+a)e^x$，所以 $f'(x)=(x^2-3x+a)e^x$，由 $y=f(x)$ 无极值点，知方程 $x^2-3x+a=0$ 对应的 $\Delta=9-4a\leqslant 0$，故 $a\geqslant\frac{9}{4}$.

由 $f''(x)=(2x-3)e^x+(x^2-3x+a)e^x=(x^2-x+a-3)e^x$，

且 $y=f(x)$ 有拐点，得方程 $x^2-x+a-3=0$ 对应的 $\Delta=1-4(a-3)>0$，即 $a<\frac{13}{4}$.

故 a 的取值范围是 $\left[\frac{9}{4},\frac{13}{4}\right)$.